

Отчёт по лабораторной работе №6. Информационная безопасность

Мандатное разграничение прав в Linux

Жукова Арина Александровна, НПИбд-03-23, 1132239120

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	15
4	Список литературы. Библиография	16

Список иллюстраций

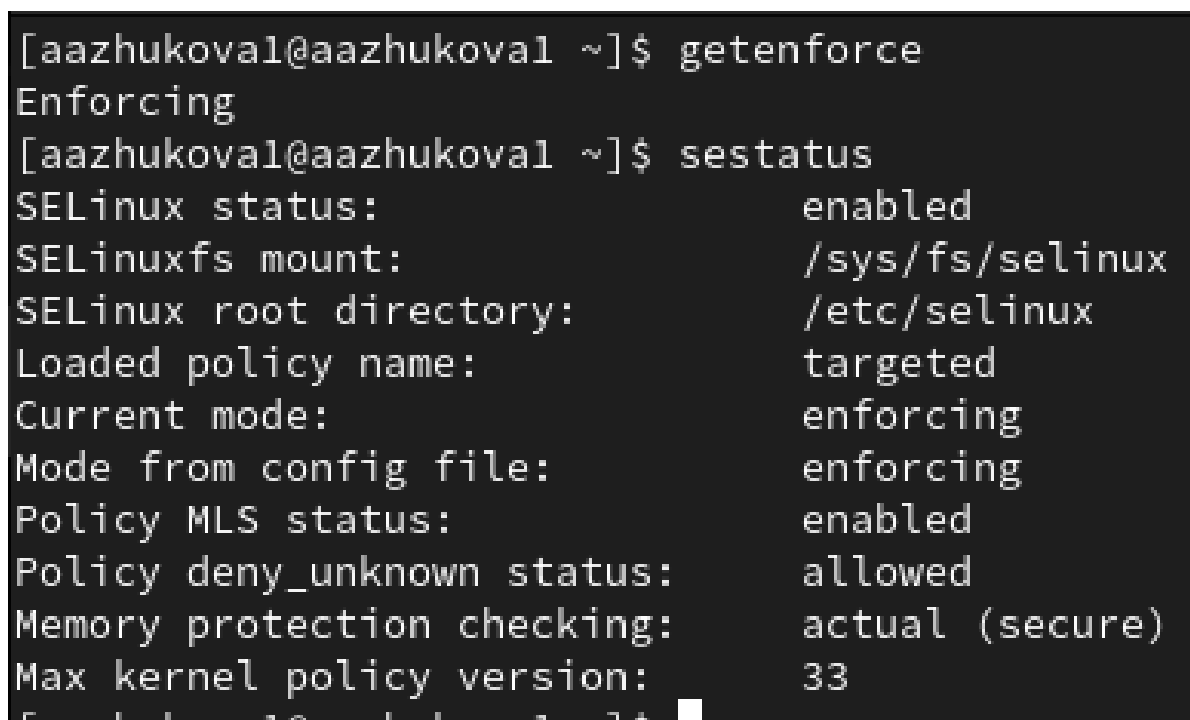
2.1	Проверка работы в режиме enforcing политики targeted	5
2.2	Проверка работы веб-сервера	6
2.3	Нахождение веб-сервера Apache в списке процессов и определение его контекста безопасности	6
2.4	Просмотр текущего состояния переключателей SELinux	7
2.5	Просмотр статистики по политике	8
2.6	Определение типов файлов и поддиректорий	8
2.7	Определение типов файлов и поддиректорий	8
2.8	Создание файла с содержанием	9
2.9	Проверка контекста созданного файла	9
2.10	Изучение справки и проверка контекста файла	9
2.11	Изменение контекста файла и проверка	10
2.12	Попытка получения доступа к файлу через веб-сервер	10
2.13	Просмотр log-файлов веб-сервера Apache и системного лог-файла	11
2.14	Попытка запуска веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81	12
2.15	Перезапуск веб-сервера Apache	12
2.16	Анализ лог-файлов	13
2.17	Выполнение команды и проверка списка портов	13
2.18	Возвращение контекста httpd_sys_content_t к файлу /var/www/html/test.html и попытка получения доступа к файлу через веб-сервис	13
2.19	Исправление конфигурационного файла apache	14
2.20	Удаление привязки http_port_t к 81 порту и проверка	14
2.21	Удаление файла /var/www/html/test.html	14

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

Войдём в систему и убедимся, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows the execution of two commands: 'getenforce' and 'sestatus'. The output of 'getenforce' is 'Enforcing'. The output of 'sestatus' is a multi-line status report.

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ getenforce
Enforcing
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

Рис. 2.1: Проверка работы в режиме enforcing политики targeted

Обратимся с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на нашем компьютере, и убедимся, что последний работает

```
[root@aazhukoval ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2025-05-03 20:44:48 MSK; 27min ago
    Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 49913 (httpd)
  Status: "Total requests: 5; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00306; Bytes served/sec: 24 B/s"
  Tasks: 177 (limit: 10963)
  Memory: 10.2M
  CPU: 1.013s
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─49913 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─49914 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─49915 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─49916 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─49917 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

мая 03 20:44:48 aazhukoval.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
мая 03 20:44:48 aazhukoval.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
мая 03 20:44:48 aazhukoval.localdomain httpd[49913]: Server configured, listening on: port 80
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 2.2: Проверка работы веб-сервера

Затем найдём веб-сервер Apache в списке процессов и определим его контекст безопасности

```
[root@aazhukoval ~]# ps -eZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 49913 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 49914 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 49915 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 49916 ? 00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 49917 ? 00:00:00 httpd
[root@aazhukoval ~]# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 49913 0.0 0.2 21232 5016 ? Ss 20:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 49914 0.0 0.1 22964 3300 ? S 20:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 49915 0.0 0.1 1113660 3532 ? Sl 20:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 49916 0.0 0.3 982388 6008 ? Sl 20:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 49917 0.0 0.1 982388 3516 ? Sl 20:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-c0.c1023 root 93549 0.0 0.1 221816 2688 pts/0 S+ 21:13 0:00 grep --color=auto httpd
```

Рис. 2.3: Нахождение веб-сервера Apache в списке процессов и определение его контекста безопасности

Посмотрим текущее состояние переключателей SELinux для Apache

```

[root@aaazhukoval ~]# sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:          targeted
Current mode:                enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              off
abrt_upload_watch_anon_write   on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit              off
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap    off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
awstats_purge_apache_log_files off
boinc_execmem                  on
cdrecord_read_content           off
cluster_can_network_connect    off
cluster_manage_all_files       off
cluster_use_execmem            off
cobbler_anon_write             off
cobbler_can_network_connect    off
cobbler_use_cifs                off

```

Рис. 2.4: Просмотр текущего состояния переключателей SELinux

Далее посмотрим статистику по политике

```
[root@aazhukoval ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:          135      Permissions:        457
Sensitivities:    1        Categories:         1024
Types:            5169     Attributes:         259
Users:            8        Roles:              15
Booleans:         358     Cond. Expr.:       390
Allow:            65633    Neverallow:         0
Auditallow:       176     Dontaudit:          8703
Type_trans:       271851  Type_change:        94
Type_member:      37      Range_trans:        5931
Role allow:       40      Role_trans:         417
Constraints:      70      Validatetrans:      0
MLS Constrain:    72      MLS Val. Tran:      0
Permissives:      1       Polcap:              6
Defaults:         7       Typebounds:         0
Allowxperm:       0       Neverallowxperm:    0
Auditallowxperm:  0       Dontauditxperm:     0
Ibendportcon:     0       Ibpkeycon:          0
Initial SIDs:     27      Fs_use:              35
Genfscon:         109     Portcon:             665
Netifcon:         0       Nodecon:             0
```

Рис. 2.5: Просмотр статистики по политике

Определим тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www

```
[root@aazhukoval ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0  6 янв 22 03:25 cgi-bin
drwxr-xr-x. 3 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      26 мая  3 21:08 html
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 2.6: Определение типов файлов и поддиректорий

Определим тип файлов, находящихся в директории /var/www/html

```
[root@aazhukoval ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 0
drwxr-xr-x. 2 apache apache unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 24 мая  3 21:08 test_website
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 2.7: Определение типов файлов и поддиректорий

Следующим шагом создадим от имени суперпользователя html-файл /var/www/html/test.html с содержанием “test”

```
[root@aazhukoval ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# mcedit /var/www/html/test.html
bash: mcedit: команда не найдена...
Установить пакет «mc», предоставляющий команду «mcedit»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
mc-1:4.8.26-5.el9.x86_64      User-friendly text console file manager and visual shell
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...

[root@aazhukoval ~]# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 2.8: Создание файла с содержанием

Проверим контекст созданного нами файла

```
[root@aazhukoval ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 32 мая  3 21:22 test.html
drwxr-xr-x. 2 apache apache unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 24 мая  3 21:08 test_website
```

Рис. 2.9: Проверка контекста созданного файла

Изучим справку man httpd_selinux и выясним, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставим их с типом файла test.html и проверим контекст файла

```
[root@aazhukoval ~]# man httpd_selinux
Нет справочной страницы для httpd_selinux
[root@aazhukoval ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 2.10: Изучение справки и проверка контекста файла

Изменим контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на `samba_share_t`

```
[root@aazhukoval ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
```

Рис. 2.11: Изменение контекста файла и проверка

Попробуем получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`

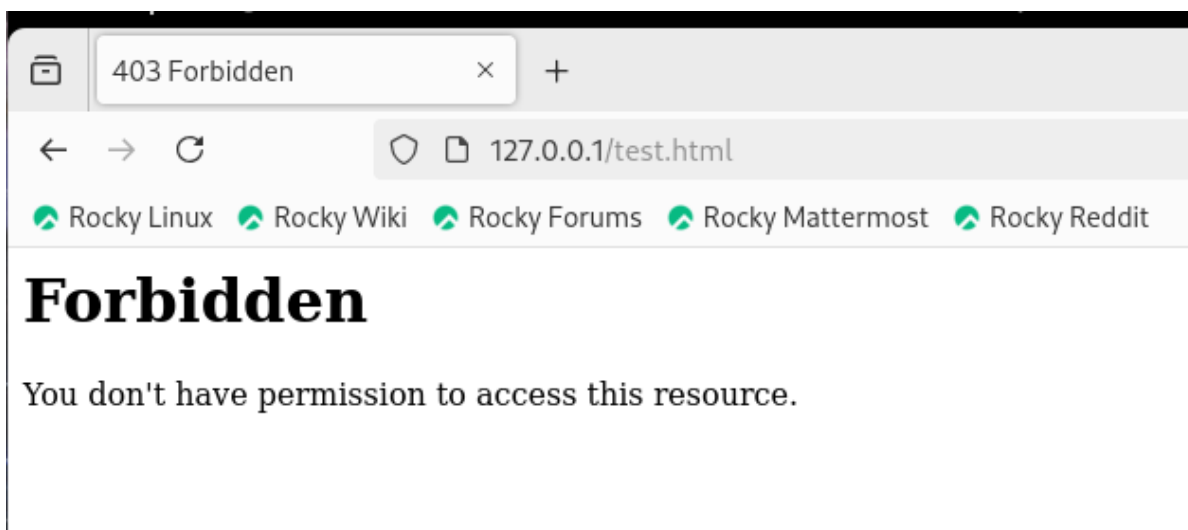


Рис. 2.12: Попытка получения доступа к файлу через веб-сервер

Посмотрим log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл

```

[root@aazhukoval ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 32 мая  3 21:22 /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# tail /var/log/messages
May  3 21:30:13 aazhukoval setroubleshoot[94490]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.html':
May  3 21:30:13 aazhukoval systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
May  3 21:30:13 aazhukoval systemd[1]: Started dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service.
May  3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выпо
лнения всех сообщений SELinux: sealert -l 2577e645-a632-4ebf-83c7-cd89150535fa
May  3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012*
**** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗнак _PATH по ум
олчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточны
х разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сдела
ть#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****#0
12#012Если вы хотите лечить test.html как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_cont
ent_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#0
12#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно быть разреше
но getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать лока
льный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012#
semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
May  3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выпо
лнения всех сообщений SELinux: sealert -l 2577e645-a632-4ebf-83c7-cd89150535fa
May  3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012*
**** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗнак _PATH по ум
олчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточны
х разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сдела
ть#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****#0
12#012Если вы хотите лечить test.html как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_cont
ent_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#0
12#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно быть разреше
но getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать лока
льный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012#
semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
May  3 21:30:26 aazhukoval systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service: Deactivated successfully.
May  3 21:30:26 aazhukoval systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service: Consumed 1.777s CPU time.
May  3 21:30:26 aazhukoval systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
[root@aazhukoval ~]#

```

Рис. 2.13: Просмотр log-файлов веб-сервера Apache и системного лог-файла

Попробуем запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services)

```
root@aazhukova1:~
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# interpreted as '/log/access_log'.
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
Include conf.modules.d/*.conf
```

Рис. 2.14: Попытка запуска веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81

Выполним перезапуск веб-сервера Apache

```
[root@aazhukova1 ~]# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
```

Рис. 2.15: Перезапуск веб-сервера Apache

Проанализируем лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages, /var/log/http/error_log, /var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log`

```
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/messages
May  3 21:39:34 aazhukoval httpd[94676]: Server configured, listening on: port 81
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/error_log
tail: невозможно открыть '/var/log/error_log' для чтения: Нет такого файла или каталога
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/access_log
tail: невозможно открыть '/var/log/access_log' для чтения: Нет такого файла или каталога
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [03/May/2025:21:30:11 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/audit/audit.log
type=SERVICE_START msg=audit(1746297574.930:621): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=httd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
```

Рис. 2.16: Анализ лог-файлов

Выполним команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` и после этого проверим список портов

```
[root@aazhukoval ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@aazhukoval ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 2.17: Выполнение команды и проверка списка портов

Вернём контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`. После этого попробуем получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`

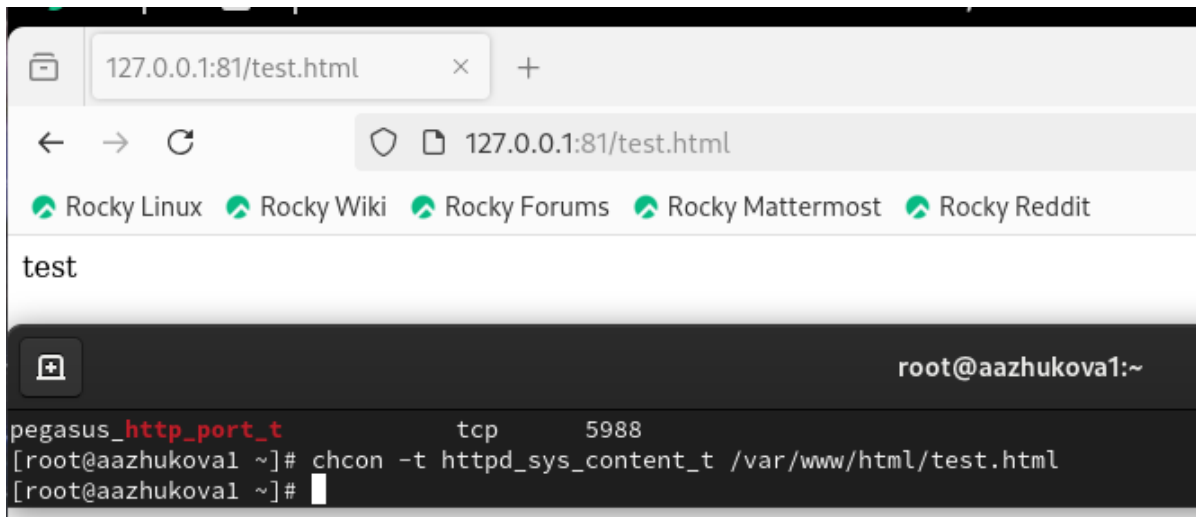
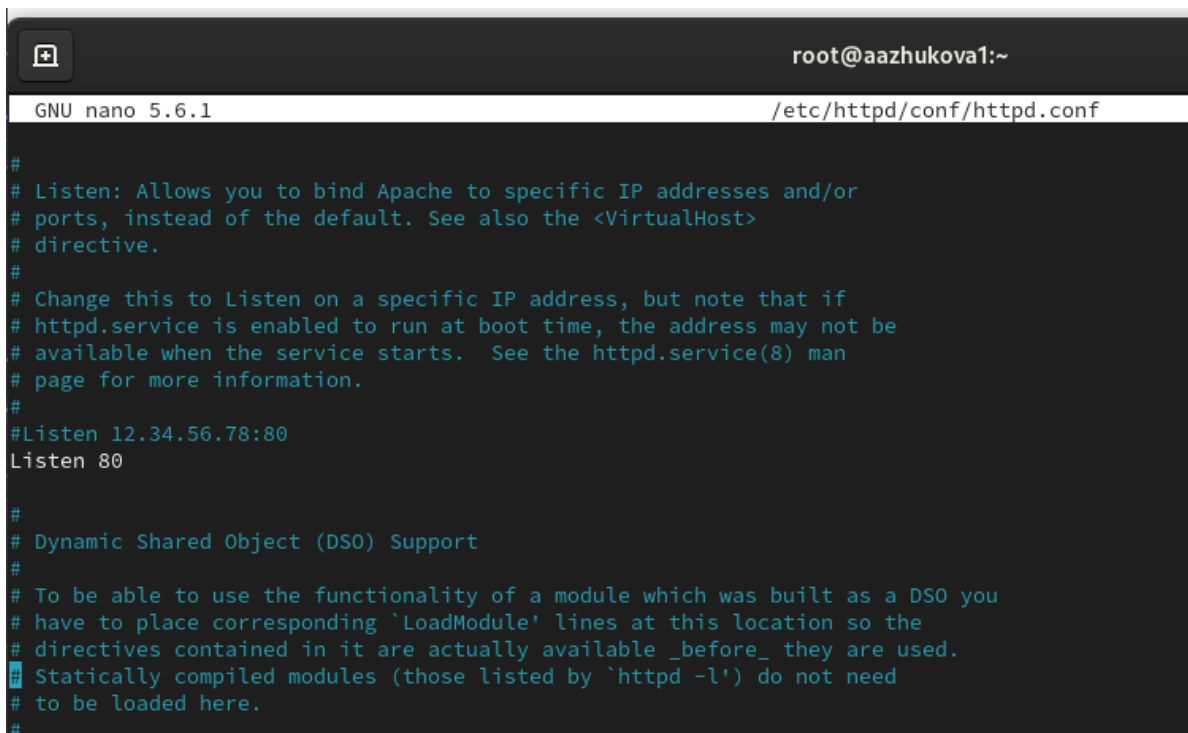


Рис. 2.18: Возвращение контекста `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html` и попытка получения доступа к файлу через веб-сервис

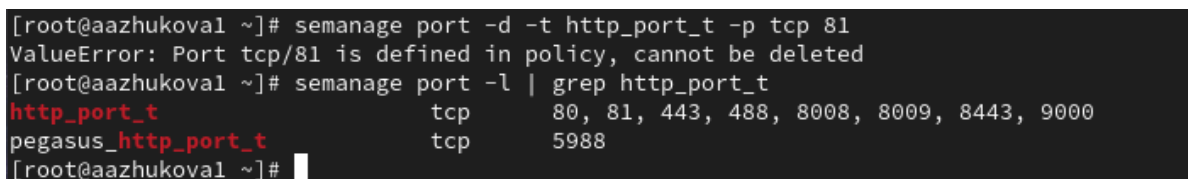
Исправим обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80`



```
root@aazhukova1:~
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
```

Рис. 2.19: Исправление конфигурационного файла apache

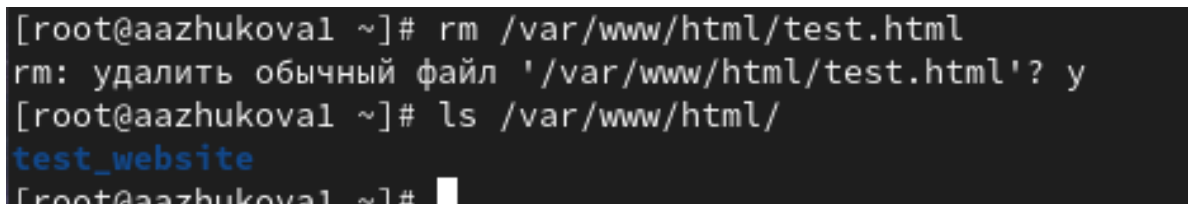
Удалим привязку http_port_t к 81 порту



```
[root@aazhukova1 ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@aazhukova1 ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@aazhukova1 ~]#
```

Рис. 2.20: Удаление привязки http_port_t к 81 порту и проверка

Удалим файл /var/www/html/test.html



```
[root@aazhukova1 ~]# rm /var/www/html/test.html
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'? y
[root@aazhukova1 ~]# ls /var/www/html/
test_website
[root@aazhukova1 ~]#
```

Рис. 2.21: Удаление файла /var/www/html/test.html

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

4 Список литературы. Библиография

[1] SELinux: <https://habr.com/ru/companies/kingservers/articles/209644/>

[2] Apache: <https://2domains.ru/support/vps-i-servery/shto-takoye-apache>